Programmation WEB
TP 03 : Javascript (Partie 1)

Consignes :

- ⇨ L'objectif de ces travaux pratiques est de vous apprendre à trouver les informations par vous-mêmes. Le rôle de l'enseignant est de vous épauler dans cette démarche et de vous aiguiller vers les ressources les plus pertinentes.
- ⇨ Ce TP est à réaliser en binôme. Seul un trinôme est autorisé si le nombre d'étudiants est impair. Vous pouvez également travailler seul.
- ⇨ Avant d'entamer chaque TP, des lectures préliminaires/obligatoires sont nécessaires pour s'initier et/ou approfondir les connaissances acquises pendant le cours magistral.
- ⇨ Afin de réaliser les TPs, vous êtes appelés à effectuer des recherches sur Mozilla Developer Network (MDN), Stack Overflow, W3Schools, etc.
- ⇨ L'utilisation de ChatGPT est autorisée pour rechercher les erreurs dans votre code si besoin.
- ⇨ Ce travail est à déposer sur Moodle avant la séance prochaine

Acquis d'apprentissage :

- ⇨ A la fin de ce TP, vous devez être capable de :
  - Maîtriser les éléments de base de javascript
  - Maîtriser les différents événements javascript

Sobriété informatique- Green IT

Il s'agit d'implémenter un site web informatif présentant la sobriété informatique - la Green IT et quelques conseils pratiques à adopter dans le développement web ainsi qu'un test de connaissance sur la Green IT.

Ce site comporte 3 pages :

- Accueil.html : cette page permet d'avoir des informations concernant la sobriété informatique (informatique verte – Green IT)
- GreenITSiteWeb.html : cette page communique des informations concernant l'empreinte carbone des sites web
- QuizGreenIT.html : cette page permet de tester les connaissances d'un visiteur sur la Green IT

Point de départ : Code source TP2

Le point de départ de ce TP3 est votre code source du TP2.
N.B : Afin de garder toujours une trace de votre travail, il est fortement recommandé de créer **une copie du TP2 nommée TP3**.

Etape 1 : Les premiers tests javascript

Lectures préalables :

- Le cours JS ainsi que les vidéos associées au cours.
- MDN : Premiers pas en javascript
- MDN : Console.log
- MDN : setTimout
- MDN : setInterval

I. Souhaitons la bienvenue aux visiteurs de notre site

Le but de cette partie est de lancer un script permettant d'ouvrir une fenêtre pop-up au chargement de la page d'accueil.

1- Dans VSCode, ouvrez le fichier accueil.html et ajoutez à la fin du code une balise <script></script>.
2- Dans la balise script, ajoutez le script suivant :

```
<script>
    window.onload = function() {
        alert("Bienvenue sur le site Green IT");
    }

</script>
```

s

3- Rafraîchissez la page et observez l'apparition de la fenêtre. Vous pouvez cliquez sur OK pour qu'elle disparaisse.

II. Mise en place du tableau dynamique

Reprenons la page « **QuizGreenIT.html** »

1- Dans la balise <form> :

   a. Ajoutez les attributs **name**, **class** et **id**.

   b. Ajoutez également l'événement onsubmit = "return false "

```
<form method="post" name="Quiz" action="#" class="box" id="QuizId" onsubmit="return false">
```

2- A la suite de la balise </form>, ajoutez une balise <**main**> qui prendra le même style que le formulaire en utilisant la même classe.

3- A la section <**main**>, ajoutez un tableau en utilisant la balise <table>. Il s'agit d'un tableau dans lequel s'afficheront les résultats du quiz.

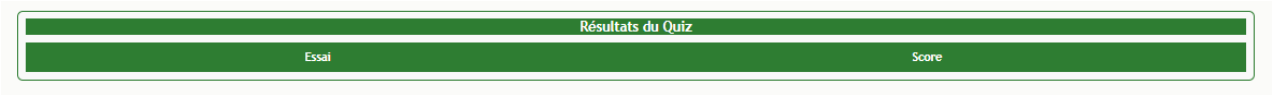
4- Donnez une description au tableau en utilisant la balise <caption >.

5- Ajoutez un <thead> au tableau avec les cellules suivantes : Essai et score.

6- Mettez un <tbody> sans rien ajouter à l'intérieur.

7- Donnez l'id "**result**" au tableau et faites en sorte qu'il ait le même style que le tableau de la page « GreenITSiteWeb.html ».

   N.B : Vous pouvez améliorer l'affichage du formulaire ainsi que celui du tableau.



III. Javascript et html

1- A la racine de votre TP, créez un dossier nommé « js ».

2- Accédez au dossier créé et ajoutez un nouveau fichier "**script.js**".

3- Dans le fichier « **QuizGreenIT.html** », ajoutez un lien vers le fichier créé en utilisant la balise <script>. Ce lien doit être ajouté au niveau de la partie <head> de votre document html.

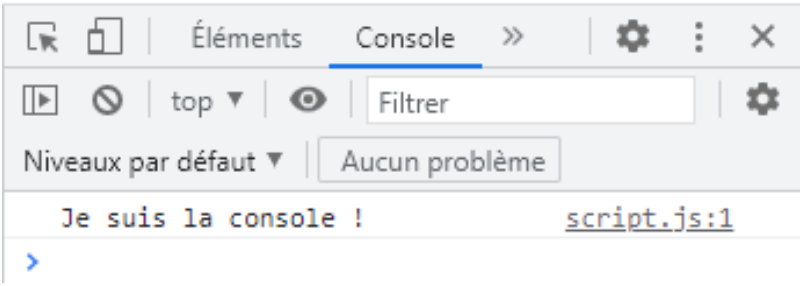
```
<script type="text/javascript" src="../js/script.js"></script>
```

4- Ouvrez le fichier "script.js" et ajoutez la fonction suivante :

```
console.log("Je suis la console !");
```

5- Enregistrez et ouvrez (ou actualisez) la page web.

6- Ouvrez ensuite la console (Chrome/Firefox : ctr+maj+i). Vous devez voir apparaître le message écrit dans la fonction.



Etape 2 : Premier script simple

Le but ici est de cacher le quiz et donner la possibilité au visiteur du site de choisir s'il veut passer le test ou non. Si la réponse est non alors il sera redirigé vers la page d'accueil, sinon, un décompte de 5 secondes est lancé et le quiz est affiché.

1- Au niveau de la page « **QuizGreenIT.html** » :

   a. Ajoutez au premier fieldset l'attribut **id = " informations "**

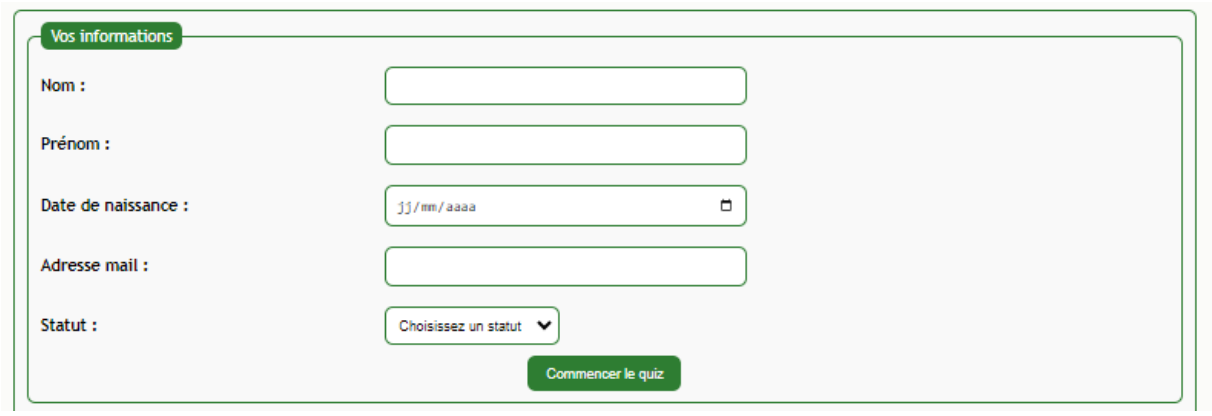
   b. Ajoutez au deuxième fieldset et au bouton l'attribut **class= "quiz"**

   c. Dans le fichier styles.css, cachez le fieldset contenant le quiz et le bouton. Il s'agit ici des éléments de la classe "quiz".

2- Au niveau du fichier "script.js", ajoutez la fonction **quizAlert()** qui appelle la fonction **alert()** permettant de faire apparaître une fenêtre pop-up avec le message suivant : " Vous êtes sur le point de commencer le quiz !".

```
function quizAlert() {
    alert("Vous êtes sur le point de commencer le quiz !");
}
```

3- Dans le formulaire et au niveau du premier fieldset, ajoutez un bouton en utilisant la balise **<input type= "button" value =" Commencer le quiz ">**. Faites en sorte qu'il ait le même style que le bouton « Envoyer ».



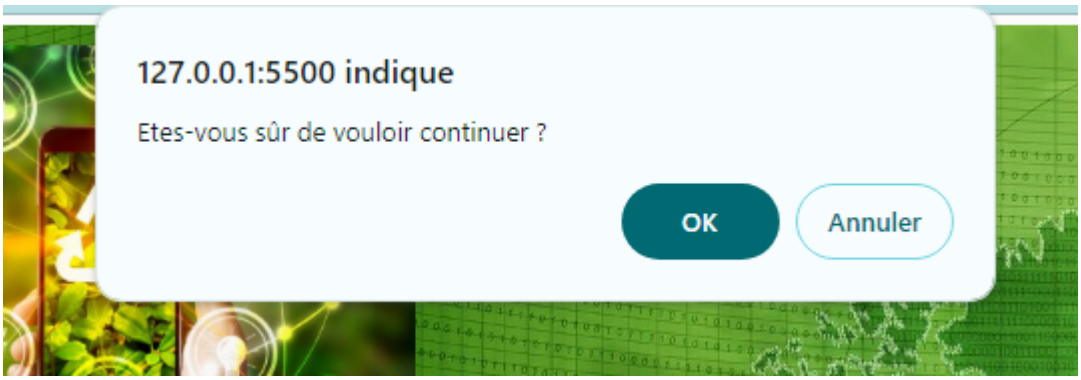
4- Ajoutez au bouton un attribut **onclick = "quizAlert()"**. Il s'agit ici d'un événement qui permet de déclencher la fonction quizAlert en appuyant sur le bouton.

5- Testez.

6- Ajoutez une nouvelle fonction dans votre script nommée quizConfirm() permettant à l'utilisateur de choisir s'il veut continuer ou non. Pour cela, la fonction contient un appel à la fonction confirm("Etes-vous sûr de vouloir continuer ? ").

7- Appelez la fonction **quizConfirm()** dans la fonction **quizAlert()**.

```
function quizAlert() {
    alert("Vous êtes sur le point de commencer le quiz !");
    quizConfirm();
}
```



8- La fonction confirm renvoie un booléen : true ou false. Voici l'algorithme que nous souhaitons mettre en place

   a. Déclarer une variable dans laquelle sera récupéré le retour de la fonction confirm.

   b. Si la réponse est **« Annuler »** (false), la fonction affiche une fenêtre pop-up avec le message suivant : " Vous allez être redirigé vers la page d'accueil ! " puis redirige le visiteur vers la page accueil.html en utilisant **window.location.href = "accueil.html"**

c. Si la réponse est **OK** (true), la fonction affiche une fenêtre pop-up avec le message suivant : " Le quiz va commencer dans 5 secondes !" et lance un décompte de 5 secondes. Une fois le décompte est terminé, le fieldset contenant le quiz ainsi que le bouton seront affichés.

Voici le code de la fonction quizConfirm() à utiliser :

```
function quizConfirm() {
    var res = confirm("Etes-vous sûr de vouloir continuer ?");
    if (res == true) {
        alert("Le quiz va commencer dans 5 secondes !");
        //ajouter un décompte de 5 secondes
        var timer = 5;
        //Créer un élément p pour afficher le message
        var confirmation = document.createElement("p");
        confirmation.textContent = timer + " secondes";
        //style du message
        confirmation.style.color = "red";
        confirmation.style.fontSize = "1.5em";
        confirmation.style.fontWeight = "bold";
        confirmation.style.textAlign = "center";
    //ajouter le message à la page à la suite du bouton d'id start
        var start = document.getElementById("informations");
        start.appendChild(confirmation);
        //en utilisant la fonction setInterval qui s'exécute toutes les secondes
        var interval = setInterval(function () {
         //décrémenter le décompte
            timer--;
         //On l'affiche également dans la console
            console.log(timer);
            //afficher le décompte dans l'élément p créé
            confirmation.textContent = timer + " secondes";
            //si le décompte est terminé
            //afficher le message "C'est parti ! Bonne chance !"
            //afficher le formulaire
            //afficher le bouton de soumission
            if (timer == 0) {
                clearInterval(interval);
                confirmation.textContent = "C'est parti ! Bonne chance !";
                document.getElementsByClassName("quiz")[0].style.display = "block";
                document.getElementsByTagName("button")[0].style.display = "block";
            }
        }, 1000);
    } else {
        alert("Vous allez être redirigé vers la page d'accueil !");
        window.location.href = "accueil.html";
    }
}
```

Autonomie :

Afin d'améliorer le processus du quiz :

1- La fonction quizConfirm doit vérifier que tous les champs ont été remplis avant de lancer la fenêtre de confirmation. Si ce n'est pas le cas, une autre fenêtre affichera le message « Veuillez remplir tous les champs ! ».
2- Une fois le test lancé (après le décompte), désactivez la saisie au niveau du fieldset « informations » et cachez le bouton "Commencer le quiz"

Etape 3 : Résultat du quiz

Dans cette partie, nous allons mettre en place un script permettant d'afficher dans le tableau le numéro de l'essai ainsi que le score obtenu. Voici comment sera calculé le score :

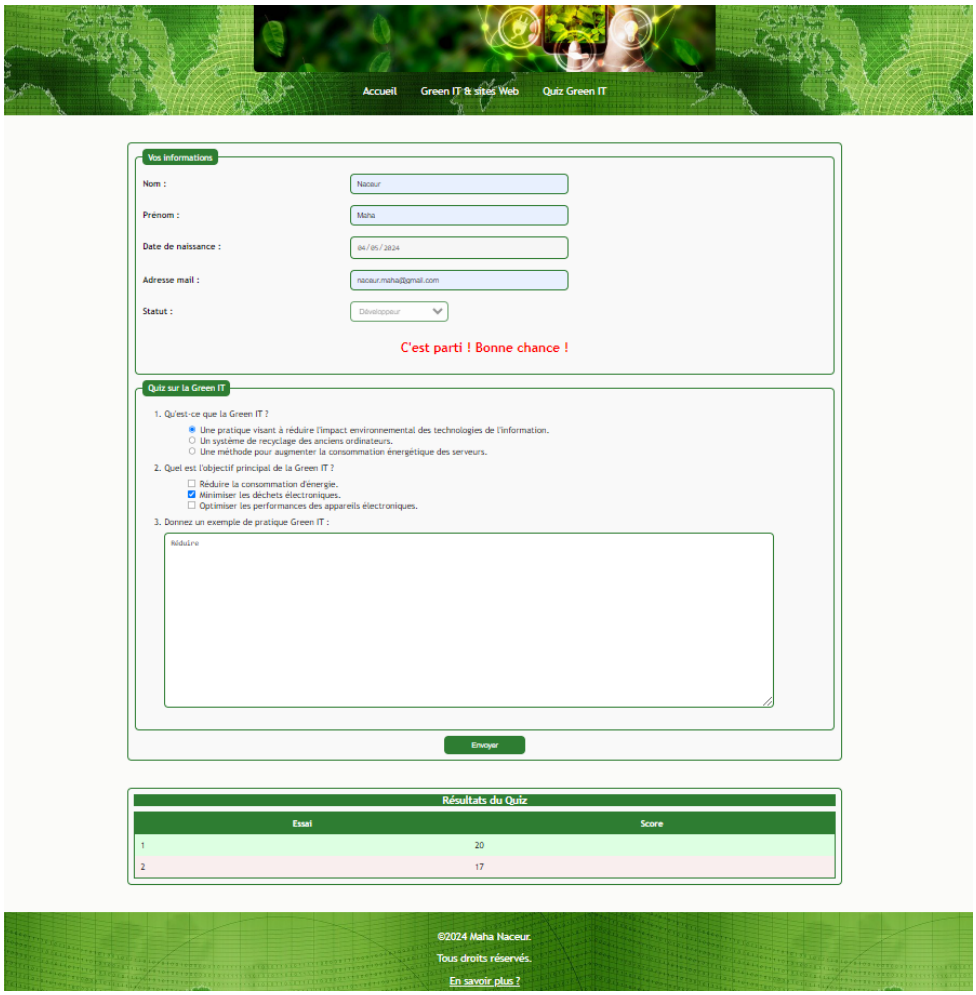
- La réponse à la question 1 est " Une pratique visant à réduire l'impact environnemental des technologies de l'information.". Cette réponse vaut 4 points.
- Les réponses à la question 2 sont :
    - Réduire la consommation d'énergie. Cette réponse vaut 3 points
    - Minimiser les déchets électroniques. Cette réponse vaut 3 points
    - Si la troisième proposition est cochée, le score sera réduit de 3 points.
- Pour la question 3, nous vérifions que ce qui a été saisi par le visiteur contient l'un des mots clés suivants : réduire, alléger, faciliter, optimiser et exploiter. Si c'est le cas alors, 10 points seront accordés.

Ecrire la fonction **submitQuiz()** permettant de :

a. Déclarer une variable score et l'initialiser à 0
b. Récupérer l'élément de type « radio » qui a été coché et vérifier s'il s'agit bien de la réponse correcte (a). Si c'est le cas, le score est incrémenté de 4 points.
c. Récupérer tous les éléments de type « checkbox » qui ont été coché et vérifier s'il s'agit de la réponse a et/ou b. Le score est alors incrémenté de 3 points pour chaque réponse correcte. Sinon le score est décrémenté de 3 points.

d. Récupérer la réponse saisie à la question 3 et vérifier si le texte contient un mot clé. Le score est alors incrémenté de 10 points.

e. Afficher dans le tableau des résultats le score ainsi que le numéro de la tentative.



Autonomie :

Vous pouvez ajouter les fonctionnalités suivantes :

- Réinitialiser les questions après chaque tentative
- Désactivez le bouton soumettre après 3 tentatives